

TP02 - Migration Esxi + Sauvegardes



Sommaire :

. Partie 1 : Migration vers VMware ESXi.....	2
2.1 Inventaire des machines.....	2
2.2 Plan d'adressage IP.....	2
2.3 Étapes de la migration.....	3
Précautions techniques.....	3
Précautions organisationnelles.....	3
2.5 Planification prévisionnelle.....	4
2.6 Configuration du commutateur virtuel.....	4
2.7 Tests de validation après migration.....	4
Partie 2 : Mise en place d'une solution de sauvegarde.....	5
3.1 Audit et inventaire des données à sauvegarder.....	5
3.2 Schéma réseau mis à jour.....	5
3.3 Choix de la solution de sauvegarde.....	6
Justification.....	6
Limites.....	6
Pistes d'amélioration.....	6
3.4 Flux de sauvegarde et flux du réseau.....	7
3.5 Tests de sauvegarde et de restauration.....	8
Conclusion.....	8
Annexe 1 : Screen.....	8
Annexe 2 : Schéma réseau actualisé.....	9
Annexe 3 : Schéma des flux de sauvegarde.....	9
Annexe 4 : Tableau d'adressage IP mis à jour.....	9

1. Contexte et objectifs

Le réseau GSB est composé de cinq machines : trois serveurs sous Windows 7 (web, FTP, fichiers), un routeur et un serveur de base de données sous Windows 10. Un poste client Windows 10 a été ajouté afin de pouvoir tester le fonctionnement complet du réseau depuis un utilisateur.

Le travail comporte deux parties. La première consiste à migrer l'ensemble de ces machines vers l'hyperviseur VMware ESXi, puis à valider le fonctionnement du réseau après migration. La seconde consiste à mettre en place une solution de sauvegarde permettant de protéger et de restaurer les machines virtuelles ainsi que leurs données.

Les interventions ont été réalisées le mercredi après-midi, à partir du 1er septembre.

2. Partie 1 : Migration vers VMware ESXi

2.1 Inventaire des machines

Toutes les machines du réseau GSB sont hébergées sous forme de machines virtuelles sur l'hôte ESXi.

Machine	Rôle	Système	Réseau
W7.ServWeb	Serveur web	Windows 7	192.168.1.0/24
W7.ServFTP	Serveur FTP	Windows 7	192.168.1.0/24
W7.ServFile	Serveur de fichiers	Windows 7	192.168.1.0/24
W10.Routeur	Routeur : protège le serveur web et relie le LAN au réseau externe	Windows 10	172.30.16.0/24 (WAN) et 192.168.1.0/24 (LAN)
W10.BDD	Serveur de base de données	Windows 10	192.168.1.0/24
W10.Client	Poste client de test (ajouté)	Windows 10	192.168.1.0/24

2.2 Plan d'adressage IP

Le réseau interne utilise le sous-réseau 192.168.1.0/24 (masque 255.255.255.0). Le routeur est la seule passerelle du réseau : il n'y a pas d'autre équipement de passerelle. Côté externe, il est relié au réseau 172.30.16.0/24.

Machine	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
W10.Routeur	WAN	172.30.16.10	255.255.255.0	172.30.255.254
W10.Routeur	LAN	192.168.1.1	255.255.255.0	-
W7.ServWeb	LAN	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
W7.ServFTP	LAN	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
W7.ServFile	LAN	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1
W10.BDD	LAN	192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.1
W10.Client	LAN	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
Hôte ESXi	Management	172.30.120.201	255.255.0.0	172.30.255.254

2.3 Étapes de la migration

La migration a été faite par export puis import au format OVF : chaque machine est exportée depuis VMware au format OVF, puis importée sur l'hôte ESXi. Les étapes sont les suivantes :

1. Préparation : relevé de la configuration de chaque machine (système, adresse IP, services actifs) et vérification de l'espace disponible sur le datastore de l'ESXi.
2. Création de la configuration réseau sur l'ESXi : un vSwitch nommé switch_nathan et un groupe de ports nommé groupe_port_nathan.
3. Snapshot de chaque machine avant la migration, pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème.
4. Arrêt propre de la machine, puis export au format OVF depuis VMware.
5. Import du fichier OVF sur l'ESXi, en rattachant la carte réseau de la machine au groupe de ports groupe_port_nathan.
6. Démarrage de la machine sur l'ESXi, installation ou mise à jour des VMware Tools si nécessaire, et vérification de l'adresse IP.
7. Ordre suivi : machines internes d'abord (base de données, serveur de fichiers, FTP, web), puis le routeur, et enfin le client Windows 10 pour les tests.

2.4 Précautions techniques et organisationnelles

Précautions techniques

- Snapshot de chaque machine avant sa migration (point de retour immédiat).
- Conservation des machines d'origine intactes tant que la machine migrée n'a pas été validée.
- Vérification de l'intégrité des fichiers OVF exportés avant l'import.
- Réutilisation du même plan d'adressage IP pour ne modifier aucune configuration de service.
- Arrêt propre des machines avant l'export pour éviter toute incohérence des données, en particulier sur la base de données.

Précautions organisationnelles

- Interventions programmées le mercredi après-midi, en dehors des périodes d'utilisation du réseau.
- Une seule machine migrée à la fois pour limiter l'impact d'un incident.
- Notation de chaque étape et de chaque anomalie pour alimenter ce compte rendu.
- Plan de retour arrière : redémarrage de la machine d'origine à partir de son snapshot.

2.5 Planification prévisionnelle

Les interventions sont réparties sur des demi-journées, chaque mercredi après-midi. Le temps d'arrêt d'une machine correspond à la durée entre son arrêt pour l'export et son redémarrage validé sur l'ESXi.

Séance	Contenu	Machines concernées	Arrêt prévu
1	Préparation de l'ESXi (vSwitch, groupe de ports), inventaire, snapshots	Toutes	Aucun
2	Export OVF et import : base de données, serveur de fichiers	W10.BDD, W7.ServFile	Oui, le temps de l'export et de l'import
3	Export OVF et import : serveurs FTP et web	W7.ServFTP, W7.ServWeb	Oui, le temps de l'export et de l'import
4	Export OVF et import du routeur, ajout du client Windows 10	W10.Routeur, W10.Client	Oui, coupure de l'accès externe pendant la migration du routeur
5	Tests de validation du réseau après migration	Toutes	Aucun

Durées réelles d'arrêt mesurées : 1h maximum

2.6 Configuration du commutateur virtuel

La configuration réseau de l'ESXi repose sur le vSwitch switch_nathan, auquel est rattaché le groupe de ports groupe_port_nathan. Toutes les machines virtuelles sont connectées à ce groupe de ports, ce qui les place dans le même réseau 192.168.1.0/24. La capture d'écran de cette configuration est jointe en annexe.

2.7 Tests de validation après migration

Les tests suivants ont été menés depuis le poste client Windows 10 et depuis chaque serveur.

Domaine	Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Connectivité	Ping du client vers chaque serveur et vers le routeur (192.168.1.1)	Réponses sans perte	ok
Connectivité	Ping des serveurs vers le client et entre eux	Réponses sans perte	ok
Routage	Accès depuis le réseau externe 172.30.16.0/24 via le routeur	Accès autorisé uniquement au serveur web	ok
Service web	Ouverture du site depuis le client puis depuis l'extérieur	Page affichée	ok
Service FTP	Connexion, dépôt et téléchargement d'un fichier	Transfert réussi	ok
Fichiers	Accès au partage réseau depuis le client	Lecture et écriture possibles	ok
Base de données	Connexion du serveur web à la base de données	Connexion établie, données accessibles	ok
Performances	Temps de démarrage, débit de copie de fichier, charge CPU et RAM de l'ESXi	Comparables ou meilleurs qu'avant	ok

3. Partie 2 : Mise en place d'une solution de sauvegarde

3.1 Audit et inventaire des données à sauvegarder

Toutes les données du réseau GSB sont stockées uniquement sur l'ESXi, à l'intérieur des machines virtuelles. Sauvegarder les machines virtuelles complètes permet donc de protéger à la fois le système, les configurations et les données.

Machine	Données à protéger	Volume approximatif
W7.ServWeb	Site web, fichiers de configuration du serveur web	15GO
W7.ServFTP	Configuration du serveur FTP, comptes, fichiers déposés	15GO
W7.ServFile	Partages de fichiers et droits d'accès	15GO
W10.BDD	Bases de données et leur configuration	40GO
W10.Routeur	Configuration du routage et des règles de protection	35GO
W10.Client	Poste de test (sauvegarde facultative)	35GO

3.2 Schéma réseau mis à jour

Le schéma réseau intègre désormais la zone de stockage des sauvegardes : le disque D du PC hôte, qui reçoit les machines virtuelles exportées et compressées.

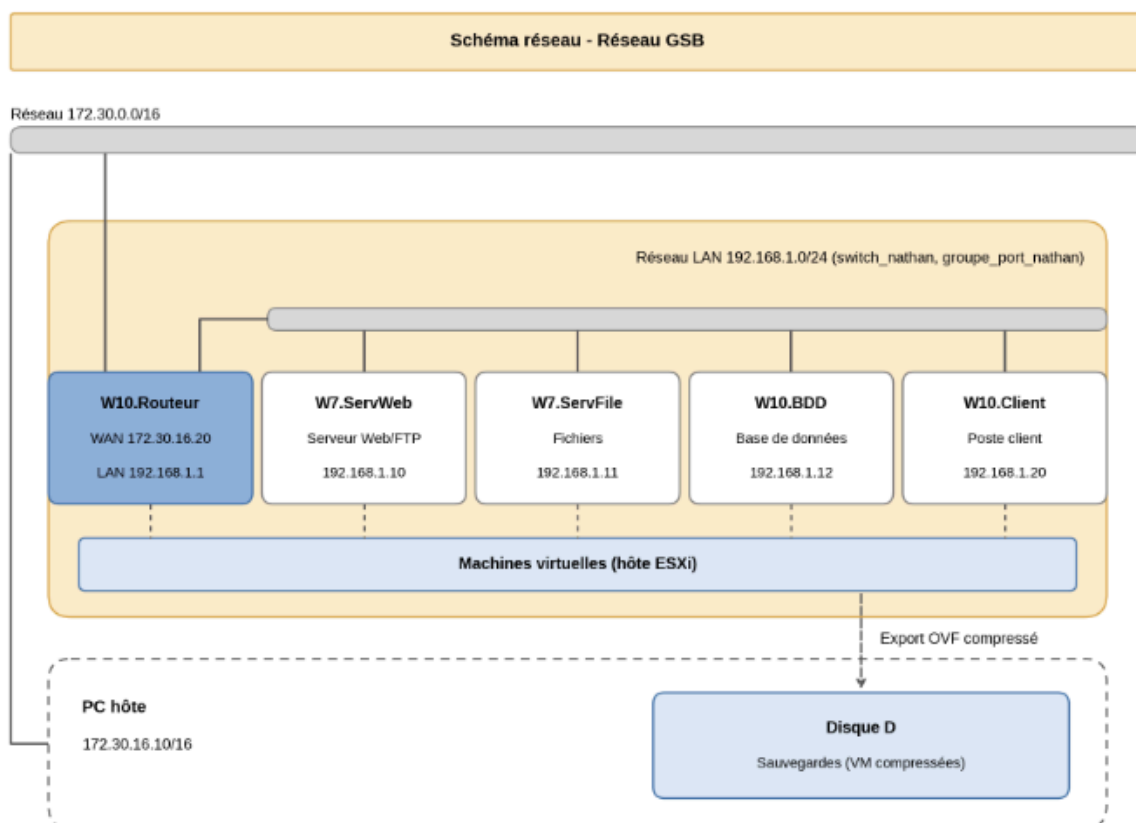


Figure 1 : Schéma réseau actualisé avec la zone de sauvegarde

3.3 Choix de la solution de sauvegarde

Aucun logiciel de sauvegarde dédié n'a été retenu. La solution mise en place repose sur l'export des machines virtuelles, leur compression, puis leur stockage en local sur le disque D du PC hôte.

Critère	Choix retenu
Type de sauvegarde	Sauvegarde complète de chaque machine virtuelle (export OVF), sans agent installé dans les machines
Compression	Oui : archive compressée de chaque machine exportée
Déduplication	Non
Chiffrement	Non
Planification	Manuelle : Après chaque atelier /utilisation
Emplacement	Disque D du PC hôte, en local
Restauration	Décompression de l'archive puis import du fichier OVF sur l'ESXi

Justification

- Solution simple à mettre en œuvre, sans coût de licence ni logiciel supplémentaire.
- Elle s'appuie sur le même format OVF que celui utilisé pour la migration, déjà maîtrisé.
- Une sauvegarde complète de la machine restaure d'un seul coup le système, la configuration et les données, ce qui convient à un réseau de six machines.
- La compression réduit l'espace occupé sur le disque D.

Limites

- Sauvegarde manuelle : elle dépend de l'action de l'administrateur, sans planification automatique.
- Le stockage se trouve sur le PC hôte, au même endroit que l'infrastructure : la perte de ce poste ferait perdre à la fois les machines et leurs sauvegardes.
- Pas de sauvegarde incrémentale : chaque sauvegarde est complète, donc plus longue et plus volumineuse.
- Pas de chiffrement des archives.

Pistes d'amélioration

- Copier régulièrement les archives vers un second support (disque externe ou NAS) pour appliquer la règle 3-2-1.
- Adopter un logiciel dédié sans agent (par exemple Veeam Backup & Replication Community Edition) pour automatiser la planification, l'incrémental, la déduplication et le chiffrement.

3.4 Flux de sauvegarde et flux du réseau

Le schéma ci-dessous présente l'ensemble des flux du réseau situés derrière le routeur, ainsi que le flux de sauvegarde. Il y a 8 flux au total : 7 flux de production et 1 flux de sauvegarde.

Schéma des flux – réseau GSB et sauvegarde (traits pleins : production, pointillés : sauvegarde)

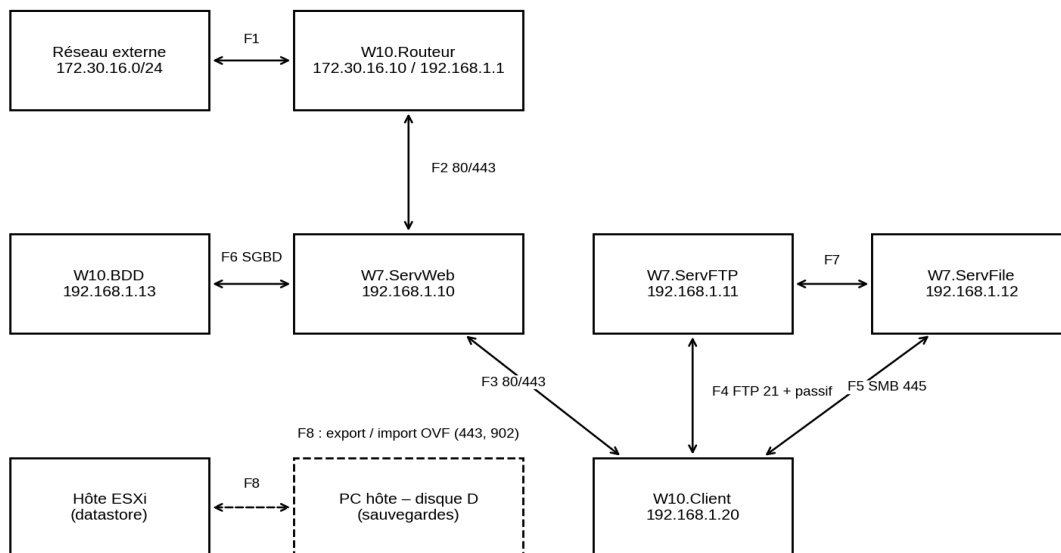


Figure 2 : Schéma des flux du réseau et des sauvegardes

Flux	Source	Destination	Protocole et port
F1	Réseau externe	W10.Routeur	HTTP 80 / HTTPS 443
F2	W10.Routeur	W7.ServWeb	HTTP 80 / HTTPS 443
F3	W10.Client	W7.ServWeb	HTTP 80 / HTTPS 443
F4	W10.Client	W7.ServFTP	FTP 21 et ports passifs
F5	W10.Client	W7.ServFile	SMB 445
F6	W7.ServWeb	W10.BDD	Port du SGBD
F7	W7.ServFTP	W7.ServFile	SMB 445
F8	ESXi (datastore)	PC hôte, disque D	Export / import OVF (443, 902) : flux de sauvegarde et de restauration

3.5 Tests de sauvegarde et de restauration

Plusieurs scénarios de panne ou de perte de données ont été simulés. Dans chaque cas, la restauration consiste à décompresser l'archive de la machine puis à l'importer sur l'ESXi ; le temps de décompression et le temps d'import ont été mesurés.

Scénario	Machine	Action de restauration
Suppression accidentelle de la machine virtuelle	W7.ServWeb	Décompression puis import OVF
Corruption du serveur de base de données	W10.BDD	Décompression puis import OVF
Perte des fichiers partagés	W7.ServFile	Restauration de la machine complète
Panne du routeur	W10.Routeur	Décompression puis import OVF

Après chaque restauration, le bon fonctionnement de la machine et de son service a été vérifié (démarrage, adresse IP, accès au service depuis le client).

4. Conclusion

La migration des machines du réseau GSB vers VMware ESXi a été réalisée par export et import OVF, avec un snapshot préalable, et le fonctionnement du réseau a été validé par une série de tests de connectivité, de services et de performances. Une solution de sauvegarde simple, fondée sur l'export compressé des machines vers le disque D du PC hôte, permet de restaurer une machine par décompression et import sur l'ESXi. Elle répond au besoin de protection de base ; son évolution vers un second support de stockage et un outil de sauvegarde automatisé permettrait de la rendre plus robuste.

Annexe 1 : Screen

Annexe 2 : Schéma réseau actualisé

Voir la figure 1 (section 3.2).

Annexe 3 : Schéma des flux de sauvegarde

Voir la figure 2 (section 3.4).

Annexe 4 : Tableau d'adressage IP mis à jour

Machine	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
W10.Routeur	WAN	172.30.16.10	255.255.255.0	172.30.255.254
W10.Routeur	LAN	192.168.1.1	255.255.255.0	-
W7.ServWeb	LAN	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
W7.ServFTP	LAN	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
W7.ServFile	LAN	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1
W10.BDD	LAN	192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.1
W10.Client	LAN	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
Hôte ESXi	Management	172.30.120201	255.255.0.0	172.30.255.254
PC hôte (sauvegardes)	Réseau du PC	172.30.16.10	255.255.0.0	172.30.255.254